

Valdir de Souza Carvalho Neto

ENP 02 - Conceitos de Hardware e Software Sistemas Operacionais

São João Evangelista/MG

2026

Sumário

1	RESOLUÇÃO DO QUESTIONÁRIO	2
1.1	Quais são as unidades funcionais de um sistema computacional? . .	2
1.2	Quais os componentes de um processador e quais são as suas funções?	2
1.3	Como a memória principal de um computador é organizada?	2
1.4	Descreva os ciclos de leitura e gravação da memória principal. . . .	2
1.5	Qual o número máximo de células endereçadas em arquiteturas com MAR de 16, 32 e 64 bits?	3
1.6	O que são memórias voláteis e não voláteis?	3
1.7	Conceitue memória cache e apresente as principais vantagens no seu uso.	3
1.8	Qual a importância do princípio da localidade na eficiência da me- mória cache?	3
1.9	Quais os benefícios de uma arquitetura de memória cache com múltiplos níveis?	4
1.10	Quais as diferenças entre a memória principal e a memória secundária?	4
1.11	Diferencie as funções básicas dos dispositivos de E/S.	4
1.12	Caracterize os barramentos processador-memória, E/S e backplane.	4
1.13	Como a técnica de pipelining melhora o desempenho dos sistemas computacionais?	5
1.14	Compare as arquiteturas de processadores RISC e CISC.	5
1.15	Conceitue a técnica de benchmark e como é sua realização.	5
1.16	Por que o código-objeto gerado pelo tradutor ainda não pode ser executado?	5
1.17	Por que a execução de programas interpretados é mais lenta que a de programas compilados?	6
1.18	Quais as funções do linker?	6
1.19	Qual a principal função do loader?	6
1.20	Quais as facilidades oferecidas pelo depurador?	6
	REFERÊNCIAS	7

1 Resolução do Questionário

1.1 Quais são as unidades funcionais de um sistema computacional?

Processador ou unidade central de processamento, memória principal e dispositivos de entrada/saída.

1.2 Quais os componentes de um processador e quais são as suas funções?

Cada processador é composto por unidade de controle, unidade lógica e aritmética, e registradores. A unidade de controle (UC) é responsável por gerenciar as atividades de todos os componentes do computador, como a gravação de dados em discos ou a busca de instruções na memória. A unidade lógica e aritmética (ULA), como o nome indica, é responsável pela realização de operações lógicas (testes e comparações) e aritméticas (somas e subtrações). Os registradores são dispositivos com a função principal de armazenar dados temporariamente. O conjunto de registradores funciona como uma memória de alta velocidade interna do processador, porém com uma capacidade de armazenamento reduzida e custo maior que o da memória principal. O número de registradores e sua capacidade de armazenamento variam em função da arquitetura de cada processador.

1.3 Como a memória principal de um computador é organizada?

A memória principal é formada por um conjunto de células, onde cada célula possui um determinado número de bits. A memória é composta por unidades de acesso chamadas células. O bit, por sua vez, é a unidade básica da memória, podendo assumir o valor lógico 0 ou 1.

1.4 Descreva os ciclos de leitura e gravação da memória principal.

Os ciclos operam da seguinte maneira:

- **Operação de leitura:** A unidade central de processamento (UCP) armazena no registrador de endereço (MAR) o endereço da célula a ser lida e gera um sinal de controle para a memória principal indicando a leitura. O conteúdo da célula é então transferido para o registrador de dados (MBR) e, logo após, para um registrador da UCP.

- **Operação de gravação:** A UCP armazena no MAR o endereço da célula que será gravada e deposita no MBR a informação desejada. Em seguida, a UCP emite um sinal de controle indicando que uma operação de gravação deve ser realizada, e o conteúdo do MBR é transferido para a célula de memória endereçada.

1.5 Qual o número máximo de células endereçadas em arquiteturas com MAR de 16, 32 e 64 bits?

O número máximo de células que podem ser endereçadas é determinado pela fórmula 2^n , onde n é a quantidade de bits do MAR. Portanto:

- Para 16 bits: 2^{16} células.
- Para 32 bits: 2^{32} células.
- Para 64 bits: 2^{64} células.

1.6 O que são memórias voláteis e não voláteis?

Memórias voláteis são aquelas que não conseguem preservar o seu conteúdo sem que haja uma fonte de alimentação ativa (como a RAM). Já as memórias não voláteis são capazes de manter suas informações permanentemente, mesmo sem energia (como a ROM e a EPROM).

1.7 Conceitue memória cache e apresente as principais vantagens no seu uso.

A memória cache é uma memória do tipo volátil de alta velocidade e pequena capacidade de armazenamento. Sua principal vantagem é apresentar um tempo de acesso a um dado muito menor em comparação à memória principal. Com isso, ela tem o propósito de minimizar a diferença entre a alta velocidade com que o processador executa instruções e a lentidão de leitura e gravação da memória principal.

1.8 Qual a importância do princípio da localidade na eficiência da memória cache?

O princípio da localidade é a tendência que o processador tem de acessar instruções e dados localizados em endereços próximos na memória principal.] Sua importância está

no fato de que ele garante uma alta probabilidade de acertos (*cache hits*) em futuras referências depois que um bloco é trazido para a cache, otimizando de forma considerável o tempo de acesso ao dado.

1.9 Quais os benefícios de uma arquitetura de memória cache com múltiplos níveis?

A arquitetura em múltiplos níveis é uma solução para aumentar o desempenho do computador. Ela baseia-se no princípio de que caches menores são mais rápidas (embora a probabilidade de acerto seja menor). Assim, o sistema ganha grande desempenho ao buscar primeiro em um nível super-rápido de baixa capacidade (L1) e, não encontrando, buscar em um nível de maior capacidade e um pouco mais lento (L2).

1.10 Quais as diferenças entre a memória principal e a memória secundária?

A memória principal precisa estar constantemente energizada para manter as informações (volátil) e tem acesso na casa dos nanossegundos. Já a memória secundária é um meio permanente (não volátil) que não exige alimentação elétrica, e possui acesso mais lento (milissegundos), mas apresenta um custo muito menor e capacidade de armazenamento bastante superior.

1.11 Diferencie as funções básicas dos dispositivos de E/S.

Eles se dividem essencialmente em duas categorias: Os que funcionam como memória secundária (como discos e fitas magnéticas), que possuem custo reduzido e capacidade de armazenamento muito superior à da memória principal; Os que servem como interface usuário-máquina (como teclados, monitores e mouse), que permitem a comunicação entre o usuário e o sistema computacional de forma intuitiva

1.12 Caracterize os barramentos processador-memória, E/S e backplane.

Processador-memória: São de alta velocidade e curta extensão, servindo para otimizar a transferência de dados e instruções entre processadores e memórias **E/S (Entrada/Saída):** São mais lentos e possuem maior extensão, permitindo a conexão de variados tipos de dispositivos ao sistema. **Backplane:** É um terceiro barramento empregado

em arquiteturas de alto desempenho para integrar o barramento de E/S e o barramento processador-memória. Ele tem a vantagem de diminuir o número de adaptadores no barramento processador-memória, otimizando o seu desempenho.

1.13 Como a técnica de *pipelining* melhora o desempenho dos sistemas computacionais?

A técnica de *pipelining* melhora o desempenho porque divide a execução em estágios (como uma linha de montagem), permitindo que o processador execute múltiplas instruções de maneira paralela. Assim, enquanto o processador executa uma determinada instrução, é possível realizar a busca simultânea de outra.

1.14 Compare as arquiteturas de processadores RISC e CISC.

Arquitetura RISC: Apresenta poucas instruções que, em geral, são simples e executadas diretamente pelo hardware em poucos ciclos. O formato da instrução é fixo, há poucos modos de endereçamento, conta com um número alto de registradores e grande facilidade no uso de *pipelining*. **Arquitetura CISC:** Conta com muitas instruções complexas executadas através de microcódigo em múltiplos ciclos e com diversos formatos e modos de endereçamento. Apresenta poucos registradores e maior dificuldade na implementação da técnica de *pipelining*.

1.15 Conceitue a técnica de *benchmark* e como é sua realização.

O *benchmark* é uma técnica utilizada para avaliar e comparar o desempenho de sistemas computacionais, componentes de hardware ou softwares. Sua realização consiste na execução de um programa ou de um conjunto de programas padronizados (testes de carga) sob condições rigorosamente controladas. Durante a execução, são medidas métricas específicas, como tempo de processamento, taxa de transferência de dados ou operações de ponto flutuante por segundo (FLOPS). Os resultados obtidos são então comparados com os de outros sistemas ou com uma linha de base pré estabelecida, permitindo classificar qual arquitetura apresenta a melhor eficiência para determinadas tarefas.

1.16 Por que o código-objeto gerado pelo tradutor ainda não pode ser executado?

Isso acontece porque o programa em questão frequentemente necessita chamar sub-rotinas externas. O tradutor, por si só, não consegue criar a associação correta entre o

programa principal e as sub-rotinas chamadas.

1.17 Por que a execução de programas interpretados é mais lenta que a de programas compilados?

A execução se torna mais lenta devido ao tempo gasto na tradução das instruções do programa todas as vezes que ele é executado, já que o interpretador não gera um código executável final (como o compilador o faz).

1.18 Quais as funções do linker?

O *linker* tem a responsabilidade de gerar um único programa executável a partir da ligação de um ou mais módulos-objeto. Ele também tem como função resolver todas as referências simbólicas buscando em bibliotecas, reservar memória para o programa e atuar na realocação, apontando a área na memória onde o programa será de fato carregado.

1.19 Qual a principal função do loader?

O utilitário *loader* tem a função principal de transferir/carregar um programa (trazendo-o da memória secundária) na memória principal para que sua execução seja iniciada.

1.20 Quais as facilidades oferecidas pelo depurador?

O depurador fornece facilidades como

- Acompanhar a execução de um programa passo a passo (instrução por instrução).
- Possibilitar a visualização e alteração do conteúdo das variáveis
- Implementar pontos de parada (*breakpoint*) durante a execução
- Implementar verificações (*watchpoint*) que alertam com uma mensagem toda vez que uma determinada variável tem o seu conteúdo modificado.

Referências

MACHADO, F. B.; MAIA, L. P. *Arquitetura de Sistemas Operacionais*. 5. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2013. Cap. 2. Nenhuma citação no texto.